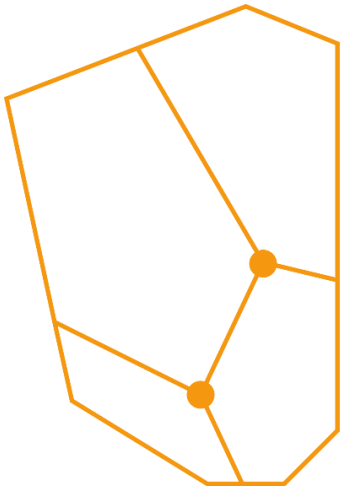


CAMPUS DIGITAL FP

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Práctica - DWES-01

Profesor: Abel Carmona · Curso 2026/2027

Entrega: según Moodle

Alumno/a: _____

Contenido

Enunciado 3

Resultados de aprendizaje y criterios 3

Ejercicio 1 4

Ejercicio 2 5

Conclusiones 6

Entrega 6

Rúbrica de la práctica 6

Bibliografía 8

Práctica - DWES-01

Enunciado

El objetivo principal es crear una cuenta y utilizar GitHub, modificar el HTML del profesor añadiendo una card personal y visualizar el resultado en localhost mediante Apache. Después se completarán las actividades de análisis y PHP vinculadas a los criterios de evaluación de la unidad 1.

Profesor: Abel Carmona · GitHub: https://github.com/Profexzgz

Repositorio del profesor: https://github.com/Profexzgz/DWES-01-Practica2627

Las tareas obligatorias se presentan en azul como enunciados. El texto en negro aporta explicaciones, criterios y orientaciones.

Organización: ejercicio 1, portfolio y colaboración; ejercicio 2, arquitectura y ejecución en servidor; conclusiones, entrega y rúbrica; bibliografía.

Resultados de aprendizaje y criterios

RA1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.

La programación aportada asigna a UD1 el RA1 completo y CE1_1 a CE1_7. Las evidencias adicionales del ejercicio 2 permiten trabajar los criterios que no se acreditaban con la publicación de HTML estático. No se evalúan aquí RA2 a RA9.

CE1_1. Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web.

CE1_2. Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas.

CE1_3. Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web.

CE1_4. Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web.

CE1_5. Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor.

CE1_6. Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor.

CE1_7. Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.

Ejercicio 1

Tareas principales de la práctica

1. Crear una cuenta de GitHub y acceder a ella. Si ya se dispone de cuenta, iniciar sesión con ella. Configurar Git con un nombre de autor y un correo asociado;

2. Acceder al repositorio del profesor y crear un fork en la cuenta propia. Clonar ese fork en el equipo local. Sustituir USUARIO por la cuenta real:

```
git clone https://github.com/USUARIO/DWES-01-Practica2627.git
cd DWES-01-Practica2627
git switch -c practica-dwes-01
```

3. Modificar el HTML del profesor: duplicar la card de estudiante de index.html y personalizar la nueva con nombre o identificador académico, avatar y correo académico autorizado. Guardar la imagen en la carpeta imagenes/, situada junto a index.html, con un nombre propio sin espacios ni tildes, por ejemplo usuario.png. En la card nueva, sustituir src="imagenes/alumno.png" por src="imagenes/nombrealumno.png" y adaptar el atributo alt. Conservar profesor.png y alumno.png como ejemplos. Comprobar que la imagen se ve en localhost y añadirla al commit y a la pull request. Conservar las cards del profesor y del ejemplo y el estilo visual. No se exige publicar una fotografía personal ni un correo privado.

4. Visualizar el resultado en localhost: publicar la carpeta del proyecto en Apache local: /var/www/html/DWES-01-Practica2627 en una instalación Linux habitual o htdocs/DWES-01-Practica2627 en XAMPP. Comprobar http://localhost/DWES-01-Practica2627/. Si se trabaja en otra ubicación se documentará el DocumentRoot o alias utilizado.

5. Abrir F12 → Network, desactivar la caché durante la comprobación y recargar. Capturar la web, la URL localhost y la petición GET del documento con su estado y respuesta HTML. Explicar quién solicita y quién responde. No sirve abrir el archivo mediante file://.

6. Añadir y confirmar los archivos creados o modificados. Revisar git diff y git status antes del commit. Desde la carpeta de trabajo, ejecutar:

```
git add index.html imagenes/
git commit -m "Añade card de estudiante"
git push -u origin practica-dwes-01
```

7. Crear una pull request desde la rama practica-dwes-01 del fork hacia main de Profexzgz/DWES-01-Practica2627. Incluir un título identificable y un resumen. La entrega requiere una PR abierta y revisable; no depende de que el profesor la haya fusionado.

Evidencias: URL del fork, captura de la clonación, cambios HTML e imagen, web en Apache, petición y respuesta HTTP, commit y URL de la pull request.

Ejercicio 2

Actividades para acreditar los criterios de evaluación

A. Diferenciar ejecución en cliente y servidor con un esquema propio del recorrido de una petición. Identificar navegador, Apache, intérprete o proceso PHP y respuesta. Indicar el mecanismo utilizado en la instalación: módulo de Apache o PHP-FPM mediante FastCGI, según corresponda. Aportar una comprobación de configuración o diagnóstico local.

B. Crear prueba.php en la carpeta publicada por Apache. Se requiere PHP instalado e integrado con Apache. Utilizar como prueba mínima el código siguiente:

```
<!doctype html>
<html lang="es"><meta charset="utf-8"><title>Prueba PHP</title>
<body><h1>Respuesta generada en el servidor</h1>
<p>Fecha: <?php echo date("c"); ?></p></body></html>
```

Acceder a http://localhost/DWES-01-Practica2627/prueba.php y recargar tras unos segundos. Capturar el código del archivo y el contenido de la respuesta en Network. Explicar por qué el cliente recibe HTML y no las instrucciones PHP. Si se muestra o descarga PHP sin interpretar se corregirá la configuración antes de continuar.

C. Comparar index.html con prueba.php. Explicar qué cambia en el servidor y justificar dos ventajas de la generación dinámica, por ejemplo personalización y consulta de datos actualizados, junto con una limitación o coste.

D. Diferenciar servidor web y servidor de aplicaciones. Explicar una integración concreta, por ejemplo Apache como proxy inverso hacia una aplicación Python ejecutada con un servidor WSGI. Esta parte es de análisis; no se exige instalar una segunda plataforma.

E. Comparar PHP con Laravel y Python con Django: función del lenguaje, función del framework, ejecución en servidor y caso de uso. Evaluar ambos frameworks y un editor o IDE con una ventaja, una limitación y una elección justificada para un proyecto sencillo. Consultar documentación oficial y registrar las fuentes.

F. Añadir prueba.php al repositorio y a la misma pull request: git add prueba.php; git commit -m "Añade prueba de ejecución PHP"; git push. No se incluirán contraseñas, tokens, archivos .env ni diagnósticos con información sensible.

GitHub Pages solo sirve contenido estático y no ejecuta PHP. La comprobación dinámica debe realizarse en Apache local. No se requiere base de datos en esta práctica.

Conclusiones

Se redactará una reflexión breve sobre el recorrido HTTP observado, la diferencia entre contenido estático y dinámico, la tecnología elegida y las incidencias resueltas. Las respuestas se fundamentarán en las evidencias obtenidas.

Entrega

Se entregará en Moodle un único PDF con identificación del alumno o alumna, apartados de ambos ejercicios, capturas legibles y comentadas, comparativa técnica, conclusiones y fuentes. Se incluirán las URL del fork y de la pull request. El código index.html, las imágenes y prueba.php deberán estar disponibles en la PR. Fecha y plazo: los indicados en Moodle.

Rúbrica de la práctica

Resultado final: APTA únicamente si los siete criterios siguientes obtienen Apta y la práctica está completa. Un solo criterio No apta implica NO APTA. No hay compensación ni niveles intermedios. La superación de esta tarea aporta evidencias del RA1; su calificación en el módulo sigue los instrumentos y ponderaciones de la programación.

CE1_1 · RA1

Apta: Se diferencia cliente y servidor y se explica el GET y la respuesta HTTP usando capturas de localhost.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

CE1_2 · RA1

Apta: Se compara HTML estático con la salida de prueba.php y se justifican dos ventajas de generar páginas dinámicas.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

CE1_3 · RA1

Apta: Se explica el recorrido navegador Apache intérprete PHP respuesta y se identifica el mecanismo PHP realmente configurado.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

CE1_4 · RA1

Apta: Se distingue servidor web de servidor de aplicaciones y se describe una integración concreta entre ambos.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

CE1_5 · RA1

Apta: Se comparan PHP con Laravel y Python con Django indicando lenguaje framework ejecución y un caso de uso de cada opción.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

CE1_6 · RA1

Apta: Se entrega prueba.php con HTML y PHP integrado y capturas del código y de su respuesta sin código PHP visible al cliente.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

CE1_7 · RA1

Apta: Se evalúan un editor y dos frameworks con ventajas y limitaciones y se completa cuenta fork clonación card Apache commit push y pull request con las evidencias exigidas.

No apta: falta alguna evidencia indicada o contiene errores que impiden acreditar el criterio.

Bibliografía

Programación DWES 0613 aportada: apartados de RA, CE y correspondencia UD1–RA1.

Unidad 1 aportada: Plataformas de programación web en entorno servidor. Aplicaciones LAMP.

GitHub Docs: https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository

GitHub Docs: https://docs.github.com/en/pull-requests/how-tos/create-pull-requests/creating-a-pull-request-from-a-fork

PHP: https://www.php.net/manual/es/ · Apache: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

Laravel: https://laravel.com/docs · Django: https://docs.djangoproject.com/

Moodle: https://docs.moodle.org/en/Rubric